

Construir um futuro começa na escola.

Engenharia que sai da universidade e chega à escola.

Um roteiro para observar luz, ventilação, água, solo e materiais - e conversar sobre escolhas que fazem parte do cotidiano.

Como usar esta cartilha

Escolha um tema com a turma. Leia, observe o espaço e discuta as perguntas. As atividades são educativas e devem ser orientadas por um professor. Não autorizam reformas, intervenções técnicas ou manipulação de materiais perigosos.

UM PERCURSO PARA EXPLORAR

Neste roteiro

01 Como uma construção pode ser sustentável?

02 Como tornar minha casa mais sustentável?

03 Como tornar minha escola mais sustentável?

04 De onde vem a água que usamos?

05 O que acontece com a água da chuva?

06 O que é uma área permeável?

07 Por que ventilação natural importa?

08 Como aproveitar iluminação natural?

09 De onde vêm os materiais de uma construção?

10 Resíduo pode virar material?

11 O que a Engenharia Civil tem a ver com o meio ambiente?

Como uma construção pode ser sustentável?

Uma construção faz parte do ambiente. Ela usa materiais, água e energia e influencia a vida de quem está dentro e ao redor.

Pensar no ciclo inteiro

Sustentabilidade começa antes da obra: escolha do terreno, planejamento e materiais. Continua durante a construção, o uso, a manutenção e o destino dos resíduos. Uma solução precisa fazer sentido para o lugar e para as pessoas.

Conforto também importa

Um espaço deve ser saudável e confortável. Luz, ventilação, sombra, acústica e acessibilidade ajudam a criar ambientes melhores. Economizar recursos não deve comprometer a segurança.

Uma atividade para a turma

Desenhe a sua sala de aula. Marque por onde entram luz e ar e onde você sente mais calor. Compare as observações com seus colegas.

Para levar com você

Uma boa solução considera ambiente, pessoas e duração.

Como tornar minha casa mais sustentável?

Observar o que já existe é o primeiro passo. Pequenas mudanças no uso da casa podem reduzir desperdícios.

Comece pelos hábitos

Apague luzes de ambientes vazios, aproveite a claridade quando ela é suficiente e observe torneiras que continuam pingando. Avise um adulto sobre vazamentos e problemas elétricos.

Planeje antes de mudar

Sombra e ventilação dependem do clima, da orientação e da construção. Reformas e instalações devem ser avaliadas por profissionais responsáveis. Não improvise sistemas elétricos ou estruturais.

Uma atividade para a turma

Com um adulto, registre três desperdícios e uma ação simples para cada um. Observe o que mudou durante uma semana.

Para levar com você

Uso consciente e manutenção fazem parte da sustentabilidade.

Como tornar minha escola mais sustentável?

A escola é um lugar para aprender e experimentar o cuidado com os recursos de forma coletiva.

Conheça o espaço

Observe pátios, salas e corredores. Há sombra? As janelas podem ser usadas com segurança? Existem áreas de solo exposto? Registre as perguntas sem fazer alterações no espaço.

Uma ação que continua

Escolha uma melhoria viável com professores e gestão. Defina quem acompanha, como cuidar e como avaliar. Uma horta ou jardim precisa de manutenção e participação, além da implantação.

Uma atividade para a turma

Use o checklist “Minha escola é sustentável?” e escolha um tema para discutir com a turma.

Para levar com você

A comunidade escolar participa da escolha e do cuidado.

De onde vem a água que usamos?

A água percorre um caminho antes de chegar à torneira. Esse caminho liga a cidade aos rios, nascentes e áreas de proteção.

Da natureza à torneira

Em muitos sistemas urbanos, a água é captada em mananciais, tratada, armazenada e distribuída. As etapas variam conforme o sistema local. Conhecer o abastecimento da sua cidade ajuda a entender essa relação.

O cuidado começa no território

Resíduos, esgoto sem tratamento e degradação do solo podem afetar a água. Preservar vegetação e evitar descarte incorreto protege o ambiente. Água transparente não é necessariamente própria para beber.

Uma atividade para a turma

Pesquise com o professor qual sistema abastece o bairro e desenhe o caminho da água até a escola.

Para levar com você

Cuidar da água também é cuidar do lugar de onde ela vem.

O que acontece com a água da chuva?

Ao cair, a chuva pode infiltrar no solo, ser absorvida por plantas ou escoar pelas superfícies.

Superfícies mudam o caminho

Asfalto e concreto reduzem a infiltração. A água pode escoar rapidamente e se acumular onde a drenagem não dá conta. Solo, vegetação e soluções bem dimensionadas podem ajudar a distribuir esse fluxo.

Reaproveitamento com cuidado

A água de chuva pode atender usos não potáveis quando existe um sistema adequado, com filtragem, armazenamento protegido, identificação e manutenção. Não deve ser consumida sem tratamento e avaliação apropriados.

Uma atividade para a turma

Observe o pátio depois da chuva, sem entrar em áreas alagadas. Onde a água acumula? Quais superfícies deixam infiltrar?

Para levar com você

A chuva precisa de caminhos planejados.

O que é uma área permeável?

É uma superfície que permite a entrada de água no solo. O comportamento depende do material, do solo e da manutenção.

Nem toda superfície funciona igual

Terra com vegetação e pisos permeáveis podem permitir infiltração. Solo compactado, sujeira e saturação podem limitar esse processo. Permeabilidade não elimina, sozinha, o risco de alagamento.

Mais verde, mais possibilidades

Jardins de chuva recebem e retêm parte do escoamento de superfícies próximas. Sua implantação exige avaliação de solo, localização, capacidade e manutenção para funcionar com segurança.

Uma atividade para a turma

Com supervisão, compare a passagem de pequenas quantidades de água por areia e uma superfície impermeável em recipientes. Observe sem concluir que o modelo reproduz toda uma cidade.

Para levar com você

Infiltração, retenção e drenagem trabalham juntas.

Por que ventilação natural importa?

O movimento do ar pode contribuir para o conforto e a renovação do ar em ambientes adequadamente planejados.

O ar precisa de entrada e saída

Aberturas em posições diferentes podem criar caminhos para o ar. A ventilação depende do vento, da temperatura, do tamanho das aberturas e de obstáculos ao redor.

Observe o contexto

Ruído, poluição, chuva e segurança também influenciam o uso das janelas. Ventilação natural não substitui toda necessidade de climatização ou controle da qualidade do ar.

Uma atividade para a turma

Desenhe setas mostrando caminhos possíveis para o ar na sala. Compare a sensação de conforto em horários diferentes.

Para levar com você

Conforto depende de projeto e das condições do lugar.

Como aproveitar iluminação natural?

A luz do dia pode tornar os espaços mais agradáveis e reduzir o uso de iluminação artificial quando atende à atividade.

Clareza sem ofuscamento

Luz em excesso e sol direto podem dificultar a visão e aquecer a sala. Distribuir a clareza e prever sombra são escolhas tão importantes quanto abrir uma janela.

Cada atividade tem uma necessidade

Ler, desenhar e circular exigem condições diferentes. Cortinas, disposição das mesas e manutenção das aberturas influenciam a experiência, respeitando as orientações da escola.

Uma atividade para a turma

Observe sua mesa em três momentos do dia. Anote onde é mais fácil ler e onde aparecem reflexos.

Para levar com você

Aproveitar a luz é equilibrar clareza, sombra e conforto.

De onde vêm os materiais de uma construção?

Cimento, areia, madeira, metais e vidro têm histórias de extração, produção, transporte e uso.

Olhe além da aparência

Impactos dependem de origem, fabricação, distância de transporte, durabilidade e destino final. Um material não é sustentável apenas por ter a cor verde ou conter uma parte reciclada.

Durar e manter

Escolher o material adequado à função e prever manutenção reduz substituições e desperdícios. Desempenho e segurança precisam ser demonstrados, especialmente em aplicações estruturais.

Uma atividade para a turma

Escolha três materiais da sua escola e pesquise suas origens, usos e possibilidades de recuperação.

Para levar com você

A escolha de materiais considera todo o ciclo de vida.

Resíduo pode virar material?

Reutilizar e reciclar materiais pode reduzir desperdícios, mas exige separação, cuidado e avaliação técnica.

Reutilizar e reciclar são diferentes

Reutilizar é usar novamente um produto ou componente. Reciclar envolve transformar o material. Ambas as estratégias dependem de condições adequadas e não justificam gerar mais resíduos.

Pesquisa antes da aplicação

O estudo Casa da Terra, associado à UNIFEI, ilustra a investigação de vidro moído em solo-cimento. Ensaios ajudam a entender resistência e absorção. O comportamento depende da mistura e do processo.

Uma atividade para a turma

Monte um mapa: objeto → resíduo → possível novo uso → o que precisa ser testado. Não manipule vidro quebrado.

Para levar com você

Reaproveitamento precisa caminhar com segurança e evidências.

O que a Engenharia Civil tem a ver com o meio ambiente?

A Engenharia Civil participa das decisões sobre edifícios, água, infraestrutura, mobilidade e uso do território.

Decisões que deixam marcas

Uma obra pode consumir recursos e gerar resíduos, mas seu planejamento também pode reduzir impactos e melhorar o acesso a espaços e serviços. A decisão técnica tem consequências sociais e ambientais.

Aprender com a comunidade

Na extensão universitária, o conhecimento acadêmico encontra experiências e necessidades do território. Ouvir a escola é parte da construção de uma atividade relevante, acessível e duradoura.

Uma atividade para a turma

Liste um problema ambiental que você observa no bairro. Que perguntas um engenheiro e a comunidade precisariam responder juntos?

Para levar com você

Engenharia serve às pessoas e ao ambiente em que elas vivem.

CUIDADO, CONTEXTO E CONTINUIDADE

Perguntar também é cuidar.

Cada escola possui características e necessidades próprias. Este material não oferece certificação ambiental, diagnóstico de engenharia ou instruções para execução de obras.

Casa da Terra: uma referência externa

O contexto fornecido pelo grupo descreve um estudo associado à UNIFEI, com solo-cimento e incorporação de vidro moído. Não é um projeto do grupo da FUMEC. Os resultados dependem da mistura e dos ensaios; não se deve concluir que vidro sempre melhora um tijolo. O documento original e sua referência completa ainda precisam ser disponibilizados.

Fonte e autoria do material educativo

Conteúdo produzido para a plataforma ECMA, a partir do contexto e dos temas fornecidos pelo grupo do Projeto de Extensão 2026. Síntese educativa, sujeita à revisão acadêmica pelos responsáveis.

Instituições e consulta online

Universidade FUMEC: www.fumec.br

Universidade Federal de Itajubá: unifei.edu.br

Plataforma: fumec-sustentabilidade.vercel.app

Os links institucionais não substituem a referência completa de pesquisas e normas.